Plan de travail

Trigonométrie

→ Objectifs

- Identifier l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé à un angle dans un triangle rectangle.
- Utiliser les formules du cosinus, du sinus et de la tangente d'un angle aigu.
- Calculer une longueur dans un triangle rectangle à l'aide de la trigonométrie.
- Déterminer la mesure d'un angle à l'aide de la calculatrice (touches $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$).
- Résoudre des problèmes concrets et des exercices type Brevet en combinant trigonométrie, Pythagore, Thalès et calculs de vitesse ou de volume.

N.B. : Aider les camarades à mémoriser le cours et à comprendre les exercices, ou demander au professeur au début du cours sur les points non compris.

Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Connaître le vocabulaire et les formules

copier le paragraphe sur le vocabulaire (hypoténuse, côté adjacent, côté opposé) et les formules du cosinus, sinus et tangente et l'apprendre
exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 3, Ex 4

2) Déterminer une longueur

exemple du cours : calculer une longueur dans un triangle rectangle connaissant un angle et un côté
copier le paragraphe sur le calcul d'une longueur avec la trigonométrie et l'apprendre
exercices : Ex 5, Ex 6, Ex 7

3) Déterminer un angle

exemple du cours : calculer un angle connaissant deux côtés avec la calculatrice
copier le paragraphe sur le calcul d'un angle avec $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$ et l'apprendre
exercices : Ex 8, Ex 9, Ex 10

4) Exercices type Brevet et problèmes

exercices : Ex 11, Ex 12, Ex 13, Ex 14, Ex 15

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 3, Ex 4
Apprenti	Ex 5, Ex 6, Ex 8
Confirmé	Ex 7, Ex 9, Ex 10, Ex 11
Expert	Ex 12, Ex 13, Ex 14, Ex 15

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Nommer l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé à un angle				
Écrire le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle à l'aide des côtés				
Calculer une longueur dans un triangle rectangle				
Calculer la mesure d'un angle avec la calculatrice				
Résoudre un problème concret ou type Brevet (trigonométrie, Pythagore, Thalès)				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert